Primer Parcial – 17 de mayo de 2025

Ejercicio 1.

(a) Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$. Calcular una descomposición LU donde L tiene unos en la diagonal.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_{12}(-2)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_{23}(1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

A $\qquad$ A' $\qquad$ U

$$U = E_{23}(1)\, E_{12}(-2)\, A$$

$$U = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{\tilde{L}_2} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\tilde{L}_1} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}}_{A}$$

$$\tilde{L}_1^{-1}\, \tilde{L}_2^{-1}\, U = A \iff \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} U = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}}_{A}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}}_{A} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}}_{L} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{U} \quad \checkmark$$

(b) Mostrar que si $\alpha \in \mathbb{R}$, L es como en la parte anterior y $L_\alpha = L + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$ entonces $A = L_\alpha U$.

Sea $\alpha \in \mathbb{R}$

$$L_\alpha = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}}_{L} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$$

$$L_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1+\alpha \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \quad A = L_\alpha U$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1+\alpha \end{pmatrix}}_{L_\alpha} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{U} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}}_{A} \checkmark$$

(c) Para la descomposición de la parte (a) mostrar que $\text{Nú}(A) = \text{Nú}(U)$.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}}_{A} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}}_{L} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{U}$$

VOY A LO BRUTO:

BUSCO $NU(A) = NU(LU) \rightsquigarrow Ax = \vec{0}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}}_{L} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{U} \vec{x} = \vec{0} \rightsquigarrow Ly = \vec{0}$$

$$\underbrace{\quad\quad\quad}_{y}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \vec{0} \quad \begin{cases} y_1 = 0 \\ 2y_1 + y_2 = 0 \\ -y_2 + y_3 = 0 \end{cases}$$

$L \quad \vec{y}$

$\leftrightarrow \vec{y} = \vec{0}$ ✓

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \vec{0} = \vec{y} \rightsquigarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 & (1) \\ -4x_2 = 0 \rightarrow x_2 = 0 \end{cases}$$

$U \quad \vec{x}$

(1) $x_1 + 3x_3 = 0 \rightarrow x_1 = -3x_3$

$(x_1, x_2, x_3) = (-3x_3, 0, x_3) = x_3(-3, 0, 1)$

$\rightsquigarrow Nu(A) = NU(LU) = \langle (-3, 0, 1) \rangle_{gen} = NU(U)$

ESTO ES PORQUE L NO IMPUSO NINGUNA RESTRICCION SOBRE y, YA QUE ES INVERSIBLE Y EL UNICO VECTOR QUE MANDA AL NUCLEO ES $\vec{0}$.

(d) Calcular el espacio de soluciones de

$$\begin{cases} x & +2y & +3z & = 5 \\ 2x & & +6z & = 6 \\ & 4y & & = 4 \end{cases}$$

QUIERO BASICAMENTE

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix} \longrightarrow$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}}_{L} \underbrace{\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right]}_{y} = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}}_{b}$$

U

PRIMERO $L\vec{y} = b$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$L \quad \vec{y} \quad b$

$$\begin{cases} y_1 & & & = 5 & ① \\ 2y_1 & + y_2 & & = 6 & ② \\ & -y_2 & + y_3 & = 4 & ③ \end{cases}$$

② $2(5) + y_2 = 6 \rightsquigarrow y_2 = -4$

③ $-(-4) + y_3 = 4 \rightsquigarrow y_3 = 0$

$\rightsquigarrow y = (5, -4, 0)$

AHORA $U\vec{x} = \vec{y}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5 & ① \\ -4x_2 = -4 & \rightsquigarrow x_2 = -1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$U \quad \vec{x} \quad \vec{y}$

① $x_1 + 2(-1) + 3x_3 = 5 \rightsquigarrow x_1 = 8 - 3x_3$

$$(x_1, x_2, x_3) = (8 - 3x_3, -1, x_3) = \underbrace{x_3(-3, 0, 1) + (8, -1, 0)}_{\text{Rta}}$$

$\forall x_3 \in \mathbb{R}$

✓

Ejercicio 2. Sea $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de números reales todos distintos entre sí, y sea $\boldsymbol{A}_n \in \mathbb{R}^{n\times n}$ una matriz cuadrada e inversible dada por:

$$\boldsymbol{A}_n = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \cdots & \alpha_1^{n-1} \\ 1 & \alpha_2 & \alpha_2^2 & \cdots & \alpha_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \alpha_n & \alpha_n^2 & \cdots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

Sabiendo que existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\alpha_{n_0} > 1$,

(a) Demostrar que $\lim_{n\to\infty} \operatorname{cond}_\infty(\boldsymbol{A}_n) = +\infty$.

(b) Demostrar que $\lim_{n\to\infty} \operatorname{cond}_2(\boldsymbol{A}_n) = +\infty$.

Sugerencia: Recuerde que para toda matriz $\boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ vale que $\frac{1}{\sqrt{n}}\|\boldsymbol{B}\|_\infty \le \|\boldsymbol{B}\|_2 \le \sqrt{n}\|\boldsymbol{B}\|_\infty$.

(a) $\lim_{n\to\infty} \text{COND}_\infty(A_n) = +\infty$

$$\text{COND}_\infty(A_n) = \|A_n\|_\infty \|A_n^{-1}\|_\infty$$

Se que

$$\text{COND}_\infty(A_n) \geq \sup_{B \text{ SING}} \left\{ \frac{\|A_n\|_\infty}{\|A_n - B\|_\infty} \right\}$$

ejemplo $B = \begin{pmatrix} 0 & \alpha_1 & \cdots & \alpha_1^{n-1} \\ 0 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^{n-1} \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & \alpha_n & \cdots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix}$

$$\text{COND}_\infty(A_n) \geq \frac{\|A_n\|_\infty}{\left\| \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \right\|_\infty} = \frac{\|A_n\|_\infty}{1}$$

$$\lim_{n\to\infty} \|A_n\|_\infty = \lim_{n\to\infty} \sum_{j=1}^{n} a_{k_j} j^{j-1}$$ siendo k la fila máxima sumatoria.

Se que $\forall n_0$ tq $a_{k_{n'}} > 0 \quad \forall n' \geq n_0$

$\therefore \lim_{n\to\infty} \sum_{j=1}^{n} a_{k_j} j^{j-1} \longrightarrow +\infty$

$\therefore \lim_{n\to\infty} \text{COND}_\infty(A_n) \geq \frac{\lim_{n\to\infty} \|A_n\|_\infty}{+\infty}$

(b) $\lim_{n\to\infty} \text{COND}_2(A_n) = +\infty$

<u>RECORDO</u>: $\frac{1}{\sqrt{n}}\|B\|_\infty \le \|B\|_2 \le \sqrt{n}\,\|B\|_\infty$ (★)

$$\text{COND}_2(A_n) = \|A_n\|_2 \,\|A_n^{-1}\|_2$$

<u>POR ★</u>: $\frac{1}{\sqrt{n}}\|A_n\|_\infty \le \|A_n\|_2$

$$\underbrace{\|A_n\|_2\,\|A_n^{-1}\|_2}_{K_2(A)} \ge \underbrace{\|A_n\|_\infty\,\|A_n^{-1}\|_\infty}_{K_\infty(A)\ \to +\infty \text{ (POR (a))}} \cdot \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n\to\infty} K_2(A) \ge \lim_{n\to+\infty} K_\infty(A)\cdot\frac{1}{n}$$

$$\lim_{n\to+\infty} K_\infty(A)\cdot\frac{1}{n} \overset{K \text{ MAX FIL}}{\ge} \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{j=1}^{n} |a_{kj}^{\,j-1}|\right)\cdot\frac{1}{n}$$

$$\ge \lim_{n\to\infty} \underbrace{a_{kA}}_{\text{CONSTANTE}}^{n-1}\cdot\frac{1}{n} \overset{L'H}{=} \lim_{n\to\infty} a_{km}^{\,n-1}\log(a_{km})\cdot\frac{1}{1} = +\infty$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty} K_2(A) = +\infty$$

Ejercicio 3.

(a) Sean $L_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x = y, z = 0\}$ y $L_2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = z\}$. Describir $S = L_1 + L_2$ y dar una base ortonormal para dicho subespacio.

(b) Sea $P \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ el proyector ortogonal a S. A partir de $P\,(0,-2,5)$ calcular la distancia de $(0,-2,5)$ a S.

(c) Sea $Q = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Probar que $(QP)^t Q = P$.

(a) $L_1 = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 / x = y, z = 0 \}$

$L_2 = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 / x = y = z \}$

• DESCRIBIR $S = L_1 + L_2$ DAR UNA BASE ORTONORMAL PARA DICHO SUBESPACIO.

$\vec{x} \in L_1$: $\vec{x} = (y, y, 0) = y(1,1,0)$

$L_1 = \langle (1,1,0) \rangle_{gen}$

$\vec{x} \in L_2$: $\vec{x} = (z, z, z) = z(1,1,1)$

$L_2 = \langle (1,1,1) \rangle_{gen}$

$S = \langle (1,1,0), (1,1,1) \rangle_{gen}$ (SON L.I.)

GRAM - SMITH:

$\tilde{q_1} = (1,1,0)$, $\|\tilde{q_1}\|_2 = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

$\tilde{q_2} = (1,1,1) - P_{\tilde{q_1}}(\tilde{q_2})$

$\tilde{q_2} = (1,1,1) - \dfrac{\langle \tilde{q_1}, v_2 \rangle \tilde{q_1}}{\|\tilde{q_1}\|_2^2}$

$\tilde{q_2} = (1,1,1) - \dfrac{\langle (1,1,0), (1,1,1) \rangle}{2} (1,1,0)$

$\tilde{q_2} = (1,1,1) - \dfrac{2(1,1,0)}{2} = (0,0,1)$

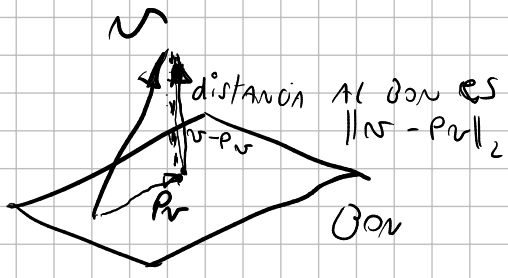
NORMALIZO

$q_1 = \dfrac{\tilde{q_1}}{\|\tilde{q_1}\|_2} = \left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}, \dfrac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$

$$BON\text{-}S = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), (0,0,1) \right\}$$

(b) SE POR DEFINICIÓN DE PROYECTOR QUE LA PROYECCIÓN DE UN VECTOR EN UN SUBESPACIO GENERADO POR UNA BON ES:

SEA LA $BON = \{ q_1, \dots, q_m \}$



$$P_v = P_{q_1}(v) + \dots P_{q_m}(v)$$

CON $v = (0, -2, 5)$

$$BON\text{-}S = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), (0,0,1) \right\}$$

$$P_v = \frac{\langle \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), (0,-2,5) \rangle}{\| \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right) \|_2^2 = 1} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right) +$$

$$\frac{\langle (0,0,1), (0,-2,5) \rangle}{\| (0,0,1) \|_2^2 = 1} \cdot (0,0,1)$$

$$P_v = \left(-\frac{2}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right) + 5(0,0,1) = (-1, -1, 5)$$

LA DISTANCIA AL PLANO / SUBESPACIO ES

$$\|v - P_v\|_2 = \|(0,-2,5) - (-1,-1,5)\|_2$$

$$= \|(1,-1,0)\|_2 = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

LA DISTANCIA DE v AL SUBESPACIO GENERADO POR LA BON DE S ES $\sqrt{2}$.

(c) SEA $Q = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, PROBAR $(QP)^t Q = P$

Q es BON

$$(QP)^t Q = P \rightarrow P^t \underbrace{Q^t Q}_{Id} = P$$

$$\rightarrow P^t = P$$

BUSCO P MATRIZ / $P \in \mathbb{R}^{3\times 3}$

$$P = \begin{pmatrix} | & | & | \\ P(e_1) & P(e_2) & P(e_3) \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

$$P(e_1) = P_{q_1}(e_1) + P_{q_2}(e_1)$$

$$B_{ON-S} = \{ (\tfrac{1}{\sqrt{2}}, \tfrac{1}{\sqrt{2}}, 0), (0,0,1) \}$$

$$P(e_1) = \langle (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0), (1,0,0) \rangle \cdot (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0) + \langle (0,0,1), (1,0,0) \rangle (0,0,1)$$

$$P(e_1) = 1/\sqrt{2}\,(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0) = (1/2, 1/2, 0)$$

$$P(e_2) = \langle (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0), (0,1,0) \rangle \cdot (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0) + \langle (0,0,1), (0,1,0) \rangle (0,0,1)$$

$$P(e_2) = 1/\sqrt{2}\,(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0) = (1/2, 1/2, 0)$$

$$P(e_3) = \langle (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0), (0,0,1) \rangle \cdot (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0) + \langle (0,0,1), (0,0,1) \rangle (0,0,1) = (0,0,1)$$

COMO P PROYECTOR ES TRANSFORMACION LINEAL

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P^t \quad (A \text{ sí } o) \circledast$$

ENTONCES

Id , Q ortogonal

$$(QP)^t Q = P \longrightarrow P^t Q^t Q = P$$

$$P^t = P \quad \circledast \qquad \checkmark$$

Ejercicio 4. Dadas las matrices $A, B \in \mathbb{C}^{n\times n}$ y un vector $v \in \mathbb{C}^n$, para cada una de las siguientes afirmaciones, determinar su validez. En caso de ser falsas, dar un contraejemplo, y en caso de ser verdaderas demostrarlas:

(a) Si v es un autovector de A, y A es inversible, entonces v es un autovector de A^{-1}.
(b) Si A y B son diagonalizables, $A + B$ también lo es.
(c) Si A y B son diagonalizables, entonces AB es diagonalizable.
(d) Si A o B es inversible y AB es diagonalizable entonces BA también es diagonalizable. ✓

(a) $Av = \lambda v \rightarrow A^{-1}Av = A^{-1}\lambda v$

$\rightarrow v = \lambda A^{-1}v \rightarrow v \cdot \frac{1}{\lambda} = A^{-1}v$

v TAMBIEN ES AUTOVECTOR DE A^{-1}.

(b) FALSO, $A = CDC^{-1}$ Y $B = C'D'C'^{-1}$

SEA $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ Y $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

AMBAS DIAGONALIZABLES, A ES TRIANGULAR CON VALORES EN LA DIAGONAL DISTINTOS; Y B ES DIAGONAL.

$\chi_{A+B}(\lambda) = \det(A+B-\lambda I) =$

$\det\begin{pmatrix} 4-\lambda & 4 \\ 0 & 4-\lambda \end{pmatrix} = (4-\lambda)^2 - 4.0 =$

$\hookrightarrow \lambda = 4$ MULTIPLICIDAD ALGEBRAICA DOBLE

a) $\lambda = 4$:

$\begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow 4y = 0 \rightarrow y = 0$

$(x, y) = (x, 0) = x(1, 0)$

$= E_4 = \langle (1, 0) \rangle$ MULTIPLICIDAD GEOMETRICA $1 <$ MULT ALGEBRAICA 2

$\therefore$ A+B NO DIAGONALIZABLE

(c) SEA $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ Y $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ DIAGONALIZABLES

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\chi_{AB}(\lambda) = \det(AB - \lambda I)$$

$$= \det\begin{pmatrix} 3-\lambda & 4 \\ 0 & 3-\lambda \end{pmatrix} = (3-\lambda)^2$$

$\hookrightarrow \lambda = 3$

MULTIPLICIDAD 2 ALGEBRAICA

• $\lambda = 3$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow 4y = 0 \rightarrow y = 0$$

$$(x, y) = (x, 0) = x(1, 0)$$

$$\longrightarrow E_3 = \langle (1, 0) \rangle$$ MULTIPLICIDAD 1 GEOMETRICA MENOR A LA ALGEBRAICA

∴ AB NO DIAGONALIZABLE

(d) A y B INVERSIBLE y AB DIAGONALIZABLE $\longrightarrow$ BA DIAGONALIZABLE

Si AB DIAGONALIZABLE

$$AB = C D C^{-1}$$

Si A INVERSIBLE:

$$A^{-1} A B A = A^{-1} C D C^{-1} A$$

$$BA = (A^{-1} C) D (A^{-1} C)^{-1}$$

$$BA = C' D C'^{-1}$$

$\therefore$ BA DIAGONALIZABLE

Si B INVERSIBLE:

$$ABB^{-1} = C D C^{-1} B^{-1}$$

$$ABB^{-1} = BC D C^{-1} B^{-1}$$

$$BA = (BC) D (BC)^{-1}$$

$$BA = C'' D C''^{-1}$$

$\therefore$ BA DIAGONALIZABLE